

Activitat 13 — Examen de la unitat

Prova individual sobre tota la unitat, seguida de l'autoavaluació amb la rúbrica.

Abans de començar

Instruccions

- Llegeix cada enunciat **dues vegades** abans de calcular res.
- Escribeu **tots els passos**. Un resultat sense procediment no puntua.
- Al final de cada problema, pregunta't: *és raonable?*
- Calculadora: només als exercicis marcats amb $\square$.

Prova

Examen

1.13.1 (BLOC A) Digues si aquestes afirmacions són certes o falses i explica per què. *No cal fer divisions.*

- Si un nombre és múltiple de 12, segur que també és múltiple de 4.
- Com que $56 = 8 \cdot 7$, el 56 és divisor de 8.
- Tot nombre acabat en 5 i més gran que 5 és compost.

1.13.2 (BLOC A) Fes l'arbre de factors de 132 i escriu la factorització amb potències.

1.13.3 (BLOC A) Aquests nombres ja te'ls donem descompostos. Calcula'n el MCD i el mcm *sense fer cap més factorització*:

$$16 = 2^4 \qquad 20 = 2^2 \cdot 5$$

1.13.4 (BLOC A) Combinem criteris. Sense fer la divisió, esbrina si 2385 és divisible per 15. Explica quins criteris has combinat i per què n'hi ha prou amb aquests.

1.13.5 (BLOC A) Dos llums de Nadal parpellegen: un cada 6 segons i l'altre cada 10 segons. Acaben de parpellejar alhora. Quan tornaran a coincidir? Digues si has fet servir el MCD o el mcm i **per què**.

1.13.6 (BLOC B) Cadena de desigualtats. Completa amb els nombres de la llista, fent-ne servir cadascun un sol cop:

$$\begin{array}{ccccccc} -9 & +3 & -1 & -6 & & & \\ -7 < ______ < -4 & ______ < -8 & -2 < ______ < 0 < ______ \end{array}$$

1.13.7 (BLOC B) Calcula:

- $(-7) + (+3)$
- $(+4) - (-9)$
- $(-6) \cdot (-5)$
- $(+24) : (-8)$

1.13.8 (BLOC B) Els parèntesis manen. Sense parèntesis, $6 - 4 \cdot (-2)$ dona 14. Afegeix-hi uns parèntesis més perquè el resultat sigui -4 , i explica per què canvia el resultat.

1.13.9 (BLOC B) Calcula respectant la jerarquia:

$$-4 + 3 \cdot (-2) - (-10) : 5$$

1.13.10 (BLOC B) L'embassament. El nivell d'un embassament es mesura respecte del nivell habitual, que és el 0. L'1 de setembre era a -7 m i el 30 de novembre, a $+3$ m. Al setembre va pujar 3 m i al novembre va pujar 9 m. Què va passar a l'octubre: va pujar o va baixar? Quants metres?

1.13.11 (BLOC C) Calcula i simplifica si es pot:

(a) $\frac{3}{10} + \frac{2}{15}$

(b) $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}$

(c) $\frac{3}{4} : \frac{1}{2}$

1.13.12 (BLOC C) Operació o trampa? Escriu l'operació que resol cada situació. Una de les tres no es pot resoldre amb aquestes dues fraccions: digues quina i per què.

(a) Un gerro té $\frac{3}{4}$ de litre de llet i en fem servir $\frac{1}{3}$ de litre per a una recepta. Quanta llet queda?

(b) Un camí fa $\frac{3}{4}$ de km i he trigat $\frac{1}{3}$ d'hora a fer-lo. Quant més és el camí que el temps?

(c) Una cinta fa $\frac{3}{4}$ de metre i n'hi afegim un tros de $\frac{1}{3}$ de metre. Quant fa ara?

1.13.13 (BLOC C) Una biblioteca té 360 llibres, i $\frac{5}{12}$ són novel·les. Quants llibres són novel·les? Quants no ho són?

1.13.14 (BLOC C) Ordena de més petit a més gran: $\frac{3}{8}$, 0,4 i $\frac{1}{3}$. Explica quina representació t'ha anat millor per comparar-los.

1.13.15 (BLOC D) Calcula:

(a) $(-3)^4$

(b) $(-3)^3$

(c) $\left(\frac{1}{2}\right)^3$

(d) 125^0

1.13.16 (BLOC D) Aplica les propietats i deixa-ho com una sola potència: $5^3 \cdot 5^4$, $2^9 : 2^5$ i $(3^2)^3$.

1.13.17 ☐ Estimació. Sense fer el càlcul exacte, digues quina d'aquestes respostes és raonable per a $(-38) \cdot 21$:

$$-798 \quad -80 \quad +798 \quad -7980$$

Explica com ho has decidit. Després comprova-ho amb la calculadora.

1.13.18 La dada que sobra. La família Riera té un deute de 480€ amb el banc i en torna 40€ cada mes. A casa són 4 persones. Quin serà el seu saldo al cap de 7 mesos? Quina dada no necessites?

1.13.19 Troba l'error. L'Aya ha fet aquest càlcul. Digues on és l'error, explica **per què** s'ha equivocat i fes-lo bé:

$$-6 - (-4) \cdot 2 = -6 - (-8) = -6 - 8 = -14$$

1.13.20 La pista de gel. Una pista de gel es manté a $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$ i hi caben 120 persones.

- (a) Dissabte a la tarda hi havia $\frac{3}{4}$ de les persones que hi caben, i $\frac{2}{9}$ de les persones que hi havia eren monitors. Quants monitors hi havia?
- (b) Una avaria atura la màquina del fred durant $\frac{3}{4}$ d'hora. Mentre està aturada, la temperatura puja 2 graus cada 15 minuts. A quina temperatura queda la pista? És raonable continuar patinant? Per què?

Després de l'examen

Autoavaluació

1.13.21 Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels quatre objectius de la unitat:

- (a) Resoldre problemes amb enters i fraccions.
- (b) Calcular el MCD i el mcm i saber quin cal.
- (c) Passar d'una representació a una altra i ordenar nombres.
- (d) Identificar els meus errors i explicar-ne el motiu.

1.13.22 Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?

1.13.23 Quan et tornin l'examen corregit, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 13

- 1.13.1** (a) Cert, perquè $12 = 4 \cdot 3$. (b) Fals: el 56 és *múltiple* de 8. (c) Cert: és múltiple de 5 i més gran que 5, així que té com a mínim tres divisors.
- 1.13.2** $132 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11$. Arbre vàlid, per exemple: $132 = 4 \cdot 33$, després $4 = 2 \cdot 2$ i $33 = 3 \cdot 11$.
- 1.13.3** $MCD = 2^2 = 4$; $mcm = 2^4 \cdot 5 = 80$.
- 1.13.4** Sí: $15 = 3 \cdot 5$, i 2385 és divisible per 3 ($2 + 3 + 8 + 5 = 18$) i per 5 (acaba en 5).
- 1.13.5** $mcm(6, 10) = 30$: d'aquí a 30 segons. Cal el mcm perquè busquem un múltiple comú (quan tornen a coincidir) i el resultat ha de ser més gran que 6 i que 10.
- 1.13.6** $-7 < -6 < -4$; $-9 < -8$; $-2 < -1 < 0 < +3$.
- 1.13.7** (a) -4 (b) $+13$ (c) $+30$ (d) -3
- 1.13.8** $(6 - 4) \cdot (-2) = -4$. Sense parèntesis la multiplicació va primer; amb el parèntesi, primer es resta.
- 1.13.9** $-4 + (-6) - (-2) = -4 - 6 + 2 = -8$.
- 1.13.10** Canvi total: $(+3) - (-7) = +10$; coneguts: $+12$; octubre: -2 . Va **baixar** 2 m.
- 1.13.11** (a) $\frac{9}{30} + \frac{4}{30} = \frac{13}{30}$ (b) $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ (c) $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$
- 1.13.12** (a) $\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$ (c) $\frac{3}{4} + \frac{1}{3} = \frac{13}{12}$ (b) No: km i hores no es poden restar.
- 1.13.13** $\frac{5}{12}$ de 360 = 150 novel · les; $360 - 150 = 210$ llibres no ho són.
- 1.13.14** $\frac{1}{3} = 0,333\dots$; $\frac{3}{8} = 0,375$; 0,4. Doncs $\frac{1}{3} < \frac{3}{8} < 0,4$ (amb decimals).
- 1.13.15** (a) $+81$ (b) -27 (c) $\frac{1}{8}$ (d) 1
- 1.13.16** 5^7 ; 2^4 ; 3^6 .
- 1.13.17** -798 . Estimació: $-38 \approx -40$ i $21 \approx 20$, doncs $-40 \cdot 20 = -800$ aproximadament. El signe ha de ser negatiu (signes diferents) i l'ordre de magnitud, centenars.
- 1.13.18** $(-480) + 7 \cdot (+40) = -200$: encara deura 200€. Sobra que a casa són 4 persones.
- 1.13.19** Restar -8 és sumar $+8$, i l'Aya ha restat 8. Correcte: $-6 + 8 = +2$.
- 1.13.20** (a) $\frac{3}{4}$ de 120 = 90 persones; $\frac{2}{9}$ de 90 = 20 monitors. (b) $\frac{3}{4}$ d'hora = 45 min = 3 tandes: $-6 + 3 \cdot (+2) = 0$ °C. No és raonable: el gel es comença a desfer.

Orientació de correcció.

- Els exercicis 1–16 cobreixen els quatre blocs de manera equilibrada: A (1–5), B (6–10), C (11–14), D (15–16).
- Els exercicis **1, 4, 8, 12, 18 i 19** no són de càlcul: demanen raonar sobre relacions, deduir, interpretar, detectar dades que sobren o explicar un error. Són els tipus que s'han treballat tota la unitat i els que millor discriminen el nivell N3.
- El **20** és de transferència: context nou que encadena fraccions, enters i «és raonable?».
- Un alumne/a que resol bé tot el càlcul però falla el 19 (no sap *explicar* l'error) se situa a N2, no a N3. El criteri 8.3 demana explicar el motiu, no només corregir.
- A l'exercici 5 i al 4, la justificació val tant com el resultat.